

## **Seminários / Projectos, LEEC 1999/2000**

**Projecto Proposto:** Visualização Interactiva e Arquivo de Modelos 3D do Esqueleto Humano

**Área Científica:** Computação Gráfica

**Orientador:** A. Augusto Sousa

**Co-Orientador:** António Costa

**Número de Alunos:** 1 ou 2

### **Descrição:**

Este projecto visa o desenvolvimento de uma aplicação, na área médica, que permita seguir a evolução de tratamentos correctivos em partes do esqueleto humano, nomeadamente da coluna vertebral.

A ideia principal é a existência de um software de edição interactiva de modelos 3D do esqueleto humano, eventualmente de uma forma simplificada (p.e., as vértebras podem ser representadas por cilindros...) que permita, de uma forma simples, modelar e visualizar a biomecânica e cinemática da coluna vertebral, para aplicação na investigação de deformações da mesma. Tal aplicação também pode servir para apresentação ao paciente, de uma forma mais "legível" do que as tradicionais imagens obtidas por métodos radiológicos ou semelhantes, o seu problema (visualização do esqueleto de vários pontos de vista, animação, etc.).

Com a aplicação anterior em funcionamento, é fácil imaginar a sua extensão para um sistema de arquivo de modelos 3D, por paciente, que facilite o acompanhamento do resultado dos tratamentos, permitindo a visualização dos modelos correspondentes às suas várias etapas. Facilidades adicionais podem neste caso ser acrescentadas, por exemplo a visualização simultânea dos modelos, com aplicação do mesmo ponto de vista, animações, etc.

### **Objectivos:**

Desenvolver uma aplicação de modelação/visualização de modelos 3D simplificados do esqueleto humano (completo ou em parte).

Desenvolver um sistema de arquivo, por paciente, dos resultados das várias etapas dos tratamentos aplicados. Tal arquivo poderá ser devidamente parametrizado, de forma a facilitar tarefas de pesquisa, comparação, etc.

Integrar os dois sistemas anteriores numa aplicação única, simples e intuitiva.

**Equipamento:** Computador Pessoal, sistema operativo Windows ou LINUX (a definir).

**Linguagem de Programação:** não completamente definida mas com tendência para, em termos de linguagem de programação e de software gráfico 3D:

C, C++ / OpenGL,  
JAVA / Java3D.